ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Cas particuliers & Composition

Rotation, homothétie, translation comme cas particuliers, compositions et décomposition canonique : le tableau de reconnaissance, les contrôles en pratique et la spirale des similitudes.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Similitudes planes directes
CONTENU	11 sections · 18 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Cas particuliers & Composition

Chapitre 2 · Similitudes planes directes — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Une similitude directe est parfois ***plus simple*** *qu'elle n'en a l'air : le tableau de reconnaissance dit* quand *c'est une translation, une rotation ou une homothétie. Et quand on* ***enchaîne*** *deux similitudes — d'abord l'une, ensuite l'autre — le résultat est encore une similitude directe, avec ses propres éléments caractéristiques : les rapports se multiplient, les angles s'additionnent. Cette partie couvre trois notions : le* ***tableau de reconnaissance*** *et ses vérifications en pratique, la* ***composition*** $S_2 \circ S_1$ *avec ses règles, puis la* ***décomposition*** *de toute similitude en une rotation et une homothétie de même centre — les deux gestes du compas, séparés.*

25 min **3 notions** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2 2

2 Motivation — Enchaîner deux gestes 3

3 Le tableau de reconnaissance 4

4 Trois vérifications en pratique 6

5 La composée de deux similitudes directes 7

6 Exemple complet et contrôles 9

7 Décomposition : rotation et homothétie de même centre 11

8 Fiches méthodes de la partie 3 13

9 Exercices d'entraînement de la partie 3 15

10 Table de synthèse de la partie 3 17

11 Pour aller plus loin — la spirale des similitudes 18

1. Ce que tu dois retenir des parties 1 et 2

Trois minutes de rappel express, et le pont vers la fin du chapitre. Les Parties 1 et 2 ont bâti la **fiche d'identité** complète de toute similitude directe ; la Partie 3 la fait tourner : reconnaître les cas simples, enchaîner les transformations, démonter les complexes.

Acquis des parties 1-2	**L'essentiel en une ligne**
Écriture complexe	S similitude directe $\iff z' = az + b$ avec $a \neq 0$
Rapport et angle	$k = \lvert a\rvert$ et $\theta = \arg(a)$ — le nombre b n'y change rien
Centre	si $a \neq 1$, unique point invariant d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$; vérifier $a\omega + b = \omega$
Forme réduite	$z' - \omega = a(z - \omega)$: le compas mis en équations
Détermination	deux points et leurs images : $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$, puis $b = z'_A - az_A$, contrôle sur B
Longueurs	$M'N' = k \times MN$ pour tous points M, N

QUAND L'UTILISER ? — [

Le programme de cette partie]

1. **Reconnaître** la nature d'une similitude directe grâce au tableau de vérifications ($a = 1$? $\lvert a\rvert = 1$? a réel ?) — avec les éléments caractéristiques de chaque cas ;
2. **Composer** deux similitudes directes et retrouver le rapport, l'angle et la nature de la composée ;
3. **Décomposer** toute similitude directe en une rotation suivie d'une homothétie **de même centre**.

2. Motivation — Enchaîner deux gestes

POURQUOI ? — [

L'histoire du tailleur] Le tailleur qui reproduit un patron procède en deux gestes : il **tourne** le tissu pour orienter le motif, puis il **agrandit** le patron à la taille voulue. Deux transformations, l'une après l'autre — et pourtant, le résultat final se décrit d'un seul trait : le patron est *plus grand et tourné*. Un seul « moteur » a suffi. Les mathématiques disent la même chose : enchaîner une **rotation** puis une **homothétie** (de même centre) donne une **similitude directe**. Cette partie organise tout cela : d'abord savoir *reconnaître* la nature d'une similitude sur son écriture, puis *composer* deux similitudes et lire le rapport et l'angle du résultat, enfin *décomposer* une similitude quelconque en gestes simples.

ASTUCE — Pour aller plus loin — les brodeuses automatiques

Les brodeuses automatiques des ateliers enchaînent des milliers de motifs « tournés et mis à l'échelle » par seconde. Chaque motif est l'image du précédent par une composée de similitudes — et comme cette composée reste une similitude, les bordures gardent leur régularité d'un bout à l'autre. La stabilité de la famille $\{z' = az + b\}$ par composition est ce qui rend ces répétitions possibles.

3. Le tableau de reconnaissance

POURQUOI ? — [

Pourquoi un tableau ?] Devant $z' = az + b$, la nature de la transformation se lit sur a — avec **trois tests à faire dans l'ordre** (le premier qui réussit tranche la question). Sans tableau, on hésite : « $a = 1$ ou $|a| = 1$ d'abord ? ». Avec le tableau, la réponse devient une checklist mécanique qui fournit *aussi* les éléments caractéristiques à annoncer. C'est l'outil qui transforme la question la plus fréquente du Bac en trois lignes de rédaction.

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau de reconnaissance complet]

Tests sur a	**Nature de S**	**Éléments caractéristiques**
$a = 1$	Translation	vecteur $\overrightarrow{u}$ d'affixe b ; aucun point invariant (si $b \neq 0$)
$a \neq 1$ et $\lvert a\rvert = 1$	Rotation	centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$; angle $\theta = \arg(a)$
a réel avec $a > 0$ et $a \neq 1$	Homothétie	centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$; rapport $k = a$
aucun des trois ($a \neq 0$)	Similitude directe générale	centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$; rapport $\lvert a\rvert$; angle $\arg(a)$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi cet ordre de tests, et pourquoi ces éléments ?]

- **L'ordre** : si $a = 1$, alors $|a| = 1$ aussi — le test « rotation » donnerait donc une fausse rotation si on le faisait avant ! Tester $a = 1$ *d'abord* élimine la translation, puis $|a| = 1$ identifie les rotations, puis « a réel > 0 » les homothéties ; le reste est le cas général.
- **La dernière ligne** est le cas général de la Partie 1 ; la section 7 montrera qu'elle se *décompose* en homothétie + rotation de même centre.
- **Dans tous les cas** (hors translation), le centre s'obtient par la formule de la Partie 2, $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ — à n'utiliser qu'**après** avoir vérifié $a \neq 1$.
- **Pourquoi la rotation exige** $a \neq 1$: une rotation d'angle $\theta = 0$ est l'identité (tout le plan fixe), ce qui n'est ni la translation ($b \neq 0$), ni une rotation « utile ».
- **Pourquoi l'homothétie exige a réel > 0** : une homothétie garde chaque point sur la droite (ΩM) — direction *non tournée*, ce qui impose $\arg(a) = 0$, donc a réel **positif**.

ERREUR FRÉQUENTE — L'ordre des tests compte — le piège détaillé

Commence **toujours** par tester $a = 1$: si tu passes d'abord au test $|a| = 1$, tu risques d'annoncer une « rotation » pour $a = 1$ (puisque $|1| = 1$), ce qui est **faux** — $a = 1$ donne une translation. L'ordre $a = 1$, puis $|a| = 1$, puis a réel protège de ce piège. Écris les trois tests dans cet ordre sur ta copie, même si le deuxième suffit déjà : le correcteur voit que la méthode est maîtrisée.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand sortir le tableau ?]

- « Préciser la nature et les éléments caractéristiques de S » — le cas d'école ;
- « Montrer que S est une rotation » (ou une homothétie) — on fait *tous* les tests pour éliminer les autres cas ;
- Avant toute utilisation de $\omega = \dfrac{b}{1-a}$: le test $a \neq 1$ est déjà la première ligne du tableau.

ASTUCE — Mémo trois gestes

$a = 1$: ça **glisse** (translation). $|a| = 1$: ça **tourne** (rotation). a réel > 0 : ça **grossit** (homothétie). Sinon : les deux à la fois (similitude générale).

4. Trois vérifications en pratique

Exemple complet n°1 — reconnaître $z' = -\mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$

Vérification 1 : $a = -\mathrm{i} \neq 1 \to$ ce n'est pas une translation.
Vérification 2 : $|a| = |-\mathrm{i}| = 1 \to$ c'est une **rotation**.
Centre : $\omega = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1-(-\mathrm{i})} = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = 1$ *(le dénominateur $1+\mathrm{i}$ est non nul).*
Angle : $\theta = \arg(-\mathrm{i}) = -\dfrac{\pi}{2}$ *(axe imaginaire négatif : quart de tour horaire).*
Conclusion : rotation de **centre le point d'affixe** 1 et d'**angle** $-\dfrac{\pi}{2}$. **Contrôle :** $-\mathrm{i}\times 1+1+\mathrm{i} = 1$: le point d'affixe 1 est bien invariant ✓

Exemple complet n°2 — reconnaître $z' = 3z - 6 + 6\mathrm{i}$

Vérification 1 : $a = 3 \neq 1 \to$ pas une translation ; **vérification 2 :** $|a| = 3 \neq 1 \to$ pas une rotation.
Vérification 3 : $a = 3$ est **réel et positif** $\to$ c'est une **homothétie**, de rapport $k = 3$.
Centre : $\omega = \dfrac{-6+6\mathrm{i}}{1-3} = \dfrac{-6+6\mathrm{i}}{-2} = 3 - 3\mathrm{i}$.
Contrôle : $3 \times (3-3\mathrm{i}) - 6 + 6\mathrm{i} = 9 - 9\mathrm{i} - 6 + 6\mathrm{i} = 3 - 3\mathrm{i}$: le centre est invariant ✓
Conclusion : homothétie de **centre le point d'affixe** $3 - 3\mathrm{i}$ et de **rapport** 3.

Exemple complet n°3 — le cas général

Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$ (le fil rouge de la Partie 2). $a = 1 + \mathrm{i}$: pas translation ($a \neq 1$), pas rotation ($|a| = \sqrt{2} \neq 1$), pas homothétie (a non réel). C'est une **similitude directe générale** : rapport $\sqrt{2}$, angle $\dfrac{\pi}{4}$, centre d'affixe $1 + 2\mathrm{i}$ (tout a été calculé en Partie 2). La section 7 va la *démonter* en deux gestes.

ERREUR FRÉQUENTE — Une homothétie exige a réel — pas seulement $|a| \neq 1$

Pour $z' = (1+\mathrm{i})z$, on a $|a| = \sqrt{2}$ mais a n'est **pas** réel — ce n'est pas une homothétie : c'est une similitude directe générale (elle tourne de 45° en plus d'agrandir). Inversement, $a = -3$ (réel *négatif*) n'est pas non plus le cas du tableau : la direction est retournée de 180° — on la traite comme similitude générale (homothétie de rapport 3 suivie d'une rotation d'angle π, voir section 7).

À TOI DE JOUER — Reconnaissance à toi de jouer

Quelle est la nature de la transformation $S : z' = \mathrm{i}z + 3$? Donne ses éléments caractéristiques et vérifie le centre.

Correction

$a = \mathrm{i} \neq 1$ (pas une translation) ; $|a| = 1$ avec $a \neq 1$: c'est une **rotation**, d'angle $\theta = \arg(\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{2}$.
Centre : $\omega = \dfrac{3}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{3(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \dfrac{3+3\mathrm{i}}{2} = 1{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$. **Contrôle :** $\mathrm{i}(1{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}) + 3 = 1{,}5\mathrm{i} + 1{,}5\mathrm{i}^2 + 3 = 1{,}5\mathrm{i} - 1{,}5 + 3 = 1{,}5 + 1{,}5\mathrm{i}$ ✓

5. La composée de deux similitudes directes

POURQUOI ? — [

Qu'est-ce que composer ?] **Composer** deux transformations, c'est les **enchaîner** : $S_2 \circ S_1$ signifie « **d'abord** S_1, **ensuite** S_2 » — on lit de **droite à gauche**, comme une recette qu'on suit du dernier ingrédient au premier. Question naturelle : si S_1 et S_2 sont des similitudes directes, qu'est-ce que $S_2 \circ S_1$? Une similitude encore ? Une nouvelle espèce ? La réponse est remarquable : **encore une similitude directe** — et son écriture se calcule en trois lignes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le calcul de la composée — pas à pas] Soit $S_1 : z' = a_1 z + b_1$ et $S_2 : z'' = a_2 z' + b_2$. Calculons l'écriture de $S_2 \circ S_1$.
Étape 1 — La première transformation. Elle donne : $z' = a_1 z + b_1$.
Étape 2 — La seconde s'applique à z'. On remplace z' dans la formule de S_2 :

$$z'' = a_2 z' + b_2 = a_2(a_1 z + b_1) + b_2$$

Étape 3 — Développer.

$$z'' = a_2 a_1 \times z + a_2 b_1 + b_2$$

Justification : distributivité de a_2 sur la somme $a_1 z + b_1$. C'est fini : la composée a bien la forme $az + b$, avec $a = a_2 a_1$ et $b = a_2 b_1 + b_2$.

PROPRIÉTÉ — [

La composée de deux similitudes directes]

$$\boxed{S_2 \circ S_1 : \quad z'' = (a_2 a_1)\, z + (a_2 b_1 + b_2)}$$

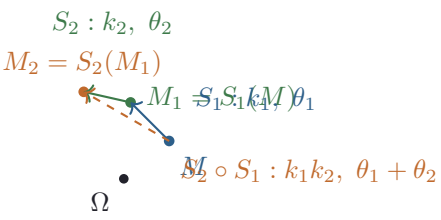
Encore une écriture $az + b$ avec $a = a_2 a_1 \neq 0$: la composée est **encore une similitude directe**. Cas particulier : si $a_2 a_1 = 1$, c'est une **translation**.

PROPRIÉTÉ — [

Les règles des rapports et des angles]

$$\boxed{k = k_1 \times k_2 \qquad \text{et} \qquad \theta \equiv \theta_1 + \theta_2 \ [2\pi]}$$

Dans la composée, les rapports se **multiplient** et les angles s'**additionnent** — fidèle au sens des gestes : agrandir deux fois multiplie les facteurs ($|a_2 a_1| = |a_2|\,|a_1|$, Chapitre 1), tourner deux fois additionne les angles ($\arg(a_2 a_1) \equiv \arg a_2 + \arg a_1\ [2\pi]$).



ASTUCE — Lire la figure

La composée $S_2 \circ S_1$ applique d'abord S_1 (flèche pleine bleue), puis S_2 (flèche pleine verte). Le trajet direct (pointillés orange) est la composée : rapport multiplié $k_1 \times k_2$, angle additionné $\theta_1 + \theta_2$. Un seul geste au final — c'est toute la force du résultat.

ERREUR FRÉQUENTE — Lire de droite à gauche

Dans $S_2 \circ S_1$, la transformation la plus **à droite** s'applique **en premier**. Écrire les formules dans le mauvais ordre conduit à $a_1 b_2 + b_1$ au lieu de $a_2 b_1 + b_2$ — deux résultats *différents*. Pose toujours « d'abord …, ensuite … » avant de calculer, et garde l'ordre des indices : a_2 multiplie *tout* ce qui vient de S_1.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand composer ?]

- L'énoncé enchaîne : « S_1 puis S_2 », « $M_1 = S_1(M)$ puis $M_2 = S_2(M_1)$ » ;
- Question de nature : « la composée est-elle une translation ? une rotation ? » — calculer $a_2 a_1$ puis refaire les trois tests ;
- Vérification rapide d'un calcul de composée : $k = k_1 k_2$ et $\theta = \theta_1 + \theta_2$ doivent coïncider avec $|a_2 a_1|$ et $\arg(a_2 a_1)$.

6. Exemple complet et contrôles

Exemple complet — calculer $S_2 \circ S_1$

Soit $S_1 : z' = \mathrm{i}z + 1 - \mathrm{i}$ et $S_2 : z'' = (1+\mathrm{i})z'$. Calculons l'écriture de $S_2 \circ S_1$.
Étape 1 — Identifier les coefficients. $a_1 = \mathrm{i}$, $b_1 = 1 - \mathrm{i}$; $a_2 = 1 + \mathrm{i}$, $b_2 = 0$.
Étape 2 — Substituer. $z'' = (1+\mathrm{i})\,z' = (1+\mathrm{i})(\mathrm{i}z + 1 - \mathrm{i})$.
Étape 3 — Coefficient de z.

$$a_2 a_1 = (1+\mathrm{i}) \times \mathrm{i} = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + \mathrm{i}$$

Étape 4 — Constante.

$$a_2 b_1 + b_2 = (1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i}) + 0 = 1 - \mathrm{i}^2 = 2$$

Justification : produit spécial $(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y) = x^2 + y^2$ (Chapitre 1).
Étape 5 — Conclusion. $z'' = (-1+\mathrm{i})\,z + 2$ — encore une similitude directe (car $-1+\mathrm{i} \neq 0$), de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{3\pi}{4}$ (à contrôler ci-dessous).

Contrôles — vérifier avec $k_1 k_2$ et $\theta_1 + \theta_2$

Étape 1 — Rapports et angles des deux gestes. S_1 : $k_1 = |\mathrm{i}| = 1$ et $\theta_1 = \arg(\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{2}$; S_2 : $k_2 = |1+\mathrm{i}| = \sqrt{2}$ et $\theta_2 = \arg(1+\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$.
Étape 2 — Rapport attendu. $k_1 \times k_2 = 1 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$ — et on trouve $|-1+\mathrm{i}| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ✓
Étape 3 — Angle attendu. $\theta_1 + \theta_2 = \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{3\pi}{4}$ — et $\arg(-1+\mathrm{i}) = \dfrac{3\pi}{4}$ (second quadrant : $\mathrm{Re} < 0$, $\mathrm{Im} > 0$) ✓
Les deux contrôles passent : le calcul de la composée est sécurisé.

Bonus — le centre de la composée

$a = -1 + \mathrm{i} \neq 1$, donc la composée a un centre :

$$\omega = \frac{2}{1-(-1+\mathrm{i})} = \frac{2}{2-\mathrm{i}} = \frac{2(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})} = \frac{4+2\mathrm{i}}{4+1} = \frac{4+2\mathrm{i}}{5} = 0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}$$

Justification : on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $2+\mathrm{i}$; le dénominateur devient $2^2 + 1^2 = 5$. **Contrôle :** $(-1+\mathrm{i})(0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}) + 2 = -0{,}8 - 0{,}4\mathrm{i} + 0{,}8\mathrm{i} + 0{,}4\mathrm{i}^2 + 2 = -0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i} - 0{,}4 + 2 = 0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — La composition n'est PAS commutative

En général $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$. Sur nos deux transformations : $S_1 \circ S_2$ donne $z'' = \mathrm{i}\big((1+\mathrm{i})z\big) + 1 - \mathrm{i} = (-1+\mathrm{i})z + 1 - \mathrm{i}$, alors que $S_2 \circ S_1$ donne $z'' = (-1+\mathrm{i})z + 2$. Même moteur a (les nombres complexes se multiplient dans n'importe quel ordre : $a_2 a_1 = a_1 a_2$), mais pas le même **décalage** : ce sont deux transformations différentes, de **centres différents**. L'ordre des gestes change le résultat — comme en cuisine.

À TOI DE JOUER — Deux homothéties qui ne se comprennent pas

Soit $S_1 : z' = 2z$ (homothétie de centre O, rapport 2) et $S_2 : z'' = z' + 3$ (translation). Calcule $S_2 \circ S_1$ et $S_1 \circ S_2$, puis reconnais la nature de chaque résultat et son centre.

Correction

$S_2 \circ S_1 : z'' = 2z+3$ (d'abord multiplier par 2, ensuite ajouter 3). Ici $a = 2$ réel > 0 : **homothétie** de rapport 2 et de centre $\omega = \dfrac{3}{1-2} = -3$. $S_1 \circ S_2 : z'' = 2(z+3) = 2z+6$: **homothétie** de rapport 2 et de centre $\omega = \dfrac{6}{1-2} = -6$. **Conclusion :** même rapport, centres *différents* (-3 contre -6) : $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$ ✓

7. Décomposition : rotation et homothétie de même centre

POURQUOI ? — [

La route inverse : démonter la similitude] La composition assemble des gestes ; la décomposition les sépare. Tout nombre complexe non nul s'écrit (Chapitre 1, forme exponentielle) :

$$a = k \times e^{\mathrm{i}\theta} \qquad \text{avec } k = |a| > 0 \text{ et } \theta = \arg(a)$$

Injectée dans la forme réduite, cette écriture fait apparaître **deux gestes distincts** : multiplier par $e^{\mathrm{i}\theta}$ (tourner sans agrandir : une *rotation*), multiplier par k (agrandir sans tourner : une *homothétie*). C'est la preuve que la similitude générale n'est qu'une rotation et une homothétie *cousues ensemble*.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

De la forme exponentielle à la décomposition] **Étape 1 — Partir de la forme réduite** (Partie 2) : $z' - \omega = a(z - \omega)$.
Étape 2 — Écrire a sous forme exponentielle : $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$, d'où

$$z' - \omega = \left(k \times e^{\mathrm{i}\theta}\right) \times (z - \omega)$$

Étape 3 — Lire les deux gestes. Multiplier par $e^{\mathrm{i}\theta}$: c'est la rotation $R(\Omega\,;\theta)$ (module 1 : distances conservées, argument $+\theta$). Multiplier par k : c'est l'homothétie $h(\Omega\,;k)$ (réel > 0 : direction conservée, distances $\times k$). Le centre est le même pour les deux : Ω.

PROPRIÉTÉ — [

La décomposition centrale — l'ordre est indifférent]

$$\boxed{R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) \;=\; h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta) \;=\; S}$$

La composée d'une rotation et d'une homothétie de **même centre** est la similitude directe de centre Ω, d'angle θ et de rapport k. Les deux gestes peuvent se faire **dans n'importe quel ordre** — car multiplier par $e^{\mathrm{i}\theta}$ et par k (un réel positif) commute : $k\,e^{\mathrm{i}\theta} = e^{\mathrm{i}\theta}\,k$. « De même centre » est **essentiel** : avec deux centres différents, le résultat ne se décompose pas ainsi.

Exemple complet — décomposer $z'' = (-1+\mathrm{i})z + 2$

Étape 1 — Lire les coefficients. $a = -1+\mathrm{i}$ et $b = 2$; le centre a été calculé : $\omega = 0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}$.
Étape 2 — Rapport et angle. $k = |-1+\mathrm{i}| = \sqrt{2}$; $\theta = \arg(-1+\mathrm{i}) = \dfrac{3\pi}{4}$ (second quadrant).
Étape 3 — Contrôle de la forme exponentielle.

$$\sqrt{2}\,e^{\mathrm{i}3\pi/4} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1+\mathrm{i}\ \checkmark$$

Étape 4 — Conclusion. S est la composée de la rotation $R\left(\Omega\,;\dfrac{3\pi}{4}\right)$ et de l'homothétie $h\left(\Omega\,;\sqrt{2}\right)$, de même centre Ω d'affixe $0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}$ — dans l'ordre qu'on veut.
Lecture sur la figure : chaque point pivote de 135° autour de Ω et s'éloigne d'un facteur $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ — les deux gestes du compas, dans un ordre indifférent.

PROPRIÉTÉ — [

Les cas du tableau rentrent dans le moule] La décomposition marche pour **toutes** les similitudes de rapport $k \neq 1$:

- si $\theta = 0$ (donc a réel > 0) : la rotation est l'**identité** et il reste l'**homothétie** — cas « simple » du tableau ;
- si $k = 1$ (donc $|a| = 1$) : l'homothétie est l'identité et il reste la **rotation** ;
- si a est **réel négatif** (par exemple $a = -3$) : $a = 3 \times e^{i\pi}$ — on obtient une homothétie de rapport 3 suivie d'une rotation d'angle π. Voilà *pourquoi* a réel négatif n'était pas une « simple » homothétie au tableau.

ERREUR FRÉQUENTE — « De même centre » — la condition qui fait tout

$R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)$ n'est vraie que pour un **même centre** Ω. Si la rotation a pour centre Ω_1 et l'homothétie pour centre $\Omega_2 \neq \Omega_1$, la composée n'est *pas* une similitude de ce type simple et les deux ordres ne coïncident plus. Dans une décomposition, vérifie donc que ta rotation et ton homothétie portent bien le **même** Ω — celui de la similitude.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand décomposer ?]

- « Montrer que S est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre » — calculer k, θ, ω et conclure ;
- « Montrer que a réel négatif donne une homothétie suivie d'une rotation d'angle π » — la forme exponentielle en une ligne ;
- Comprendre la géométrie d'une similitude : deux gestes élémentaires au lieu d'un geste composé.

À TOI DE JOUER — Décomposition à toi de jouer

Décompose la similitude $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$ (fil rouge de la Partie 2) en une rotation et une homothétie de même centre.

Correction

On a déjà : $k = \sqrt{2}$, $\theta = \dfrac{\pi}{4}$, $\omega = 1 + 2\mathrm{i}$. Et $1 + \mathrm{i} = \sqrt{2}\, e^{\mathrm{i}\pi/4}$ (Chapitre 1). **Conclusion :** $S = R\left(\Omega\,;\dfrac{\pi}{4}\right) \circ h\left(\Omega\,;\sqrt{2}\right) = h\left(\Omega\,;\sqrt{2}\right) \circ R\left(\Omega\,;\dfrac{\pi}{4}\right)$, avec Ω le point d'affixe $1+2\mathrm{i}$. **Contrôle :** $\sqrt{2}\, e^{\mathrm{i}\pi/4} = \sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1 + \mathrm{i}$ ✓

8. Fiches méthodes de la partie 3

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Reconnaître la nature (tableau)] **Problème :** nature et éléments de $z' = az + b$. **Recette :**

1. $a = 1$? → translation de vecteur d'affixe b (aucun point fixe si $b \neq 0$) ;
2. $|a| = 1$ (et $a \neq 1$) ? → rotation : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, $\theta = \arg(a)$;
3. a réel > 0 (et $a \neq 1$) ? → homothétie : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, $k = a$;
4. sinon → similitude générale : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$.

Exemple : $z' = -\mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$: rotation de centre le point d'affixe 1 et d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Composer deux similitudes] **Problème :** écriture de $S_2 \circ S_1$ et sa nature. **Recette :**

1. se dire « d'abord S_1, ensuite S_2 » (droite → gauche) ;
2. $a = a_2 a_1$ et $b = a_2 b_1 + b_2$;
3. contrôler : $k = k_1 k_2$ et $\theta = \theta_1 + \theta_2$ doivent coïncider avec $|a|$ et $\arg(a)$;
4. refaire les trois tests de la fiche 1 sur a pour la nature (et $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ si $a \neq 1$).

Exemple : $S_1 : z' = \mathrm{i}z + 1 - \mathrm{i}$, $S_2 : z'' = (1+\mathrm{i})z' : z'' = (-1+\mathrm{i})z + 2$, rapport $\sqrt{2}$, angle $\dfrac{3\pi}{4}$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Décomposer en rotation + homothétie] **Problème :** « montrer que S est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre ». **Recette :**

1. calculer $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$ (avec le quadrant) ;
2. calculer $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ (avec $a \neq 1$) et contrôler l'invariance ;
3. écrire $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$ (forme exponentielle, Chapitre 1) ;
4. conclure : $S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)$, centre Ω d'affixe ω.

Exemple : $z'' = (-1+\mathrm{i})z + 2$: $R\left(\Omega\,;\dfrac{3\pi}{4}\right)$ et $h\left(\Omega\,;\sqrt{2}\right)$, centre d'affixe $0{,}8 + 0{,}4\mathrm{i}$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Après un calcul de composée, conclus **toujours** : « donc $S_2 \circ S_1$ est la similitude directe de rapport … et d'angle … (de centre …) ». Une composée laissée sous forme d'écriture sans éléments caractéristiques est une réponse **inachevée**. Et dans une décomposition, nomme

explicitement les deux transformations : « la rotation de centre Ω et d'angle θ » et « l'homothétie de centre Ω et de rapport k ».

9. Exercices d'entraînement de la partie 3

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. $S_1 : z' = 2z$ et $S_2 : z'' = z' + 3$. Que vaut $S_2 \circ S_1$? a) $z'' = 2z + 3$ b) $z'' = 2z + 6$ c) $z'' = z + 3$ d) $z'' = 4z + 3$
2. On compose deux rotations de centre O, d'angles $\frac{\pi}{3}$ puis $\frac{\pi}{6}$. Le résultat est : a) une translation b) une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ c) une homothétie de rapport 2 d) une rotation d'angle $\frac{\pi}{18}$
3. S_1 a pour rapport 2 et angle 0 ; S_2 a pour rapport 1 et angle $\frac{\pi}{2}$. Rapport et angle de $S_2 \circ S_1$? a) $k = 2$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ b) $k = 3$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ c) $k = 2$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ d) $k = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$
4. La composée de deux similitudes directes est : a) parfois une similitude b) toujours une similitude directe c) une droite d) jamais une translation
5. Si $a_2 a_1 = 1$ (avec $b \neq 0$), la composée $S_2 \circ S_1$ est : a) une rotation b) l'identité c) une translation d) une homothétie
6. Dans $S_2 \circ S_1$, la transformation appliquée en premier est : a) S_2 b) S_1 c) les deux ensemble d) aucune
7. La transformation $z' = -\mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$ est : a) une translation b) une homothétie de rapport 1 c) une rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$ d) une similitude générale
8. Pour qu'une similitude soit une homothétie, il faut que a soit : a) réel > 0 b) de module 1 c) réel < 0 d) quelconque non nul

9.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — reconnaître une rotation

Soit $S : z' = -\mathrm{i}z + 1 + \mathrm{i}$. Préciser la nature et les éléments caractéristiques.
Solution. $a = -\mathrm{i} \neq 1$ (pas une translation) ; $|a| = 1$ avec $a \neq 1$: **rotation**. Centre : $\omega = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1-(-\mathrm{i})} = \dfrac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = 1$. Angle : $\theta = \arg(-\mathrm{i}) = -\dfrac{\pi}{2}$. **Contrôle :** $-\mathrm{i} \times 1 + 1 + \mathrm{i} = 1$ ✓— rotation de centre le point d'affixe 1, d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$.

Exercice 2 — reconnaître une homothétie

Soit $S : z' = 3z - 6 + 6\mathrm{i}$. Préciser la nature et les éléments caractéristiques.
Solution. $a = 3 \neq 1$, $|a| = 3 \neq 1$, a réel > 0 : **homothétie** de rapport $k = 3$. Centre : $\omega = \dfrac{-6+6\mathrm{i}}{1-3} = \dfrac{-6+6\mathrm{i}}{-2} = 3 - 3\mathrm{i}$. **Contrôle :** $3(3 - 3\mathrm{i}) - 6 + 6\mathrm{i} = 3 - 3\mathrm{i}$ ✓— homothétie de centre le point d'affixe $3 - 3\mathrm{i}$, de rapport 3.

Exercice 3 — composer avec une translation

Soit $S_1 : z' = 3z$ et $S_2 : z'' = z' + \mathrm{i}$. Déterminer $S_2 \circ S_1$, sa nature et son centre.
Solution. $a_1 = 3$, $b_1 = 0$; $a_2 = 1$, $b_2 = \mathrm{i}$. $a = a_2 a_1 = 1 \times 3 = 3$; $b = a_2 b_1 + b_2 = 1 \times 0 + \mathrm{i} = \mathrm{i}$. Donc $S_2 \circ S_1 : z'' = 3z + \mathrm{i}$. **Nature :** $a = 3$ réel > 0, $a \neq 1$: **homothétie** de rapport 3. **Centre :** $\omega = \dfrac{\mathrm{i}}{1-3} = \dfrac{\mathrm{i}}{-2} = -\dfrac{\mathrm{i}}{2}$. **Contrôle :** $3 \times \left(-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right) + \mathrm{i} = -\dfrac{3\mathrm{i}}{2} + \dfrac{2\mathrm{i}}{2} = -\dfrac{\mathrm{i}}{2}$ ✓

Exercice 4 — composer deux rotations de même centre

R_1 est la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$ (écriture $z' = \mathrm{i}z$) ; R_2 est la rotation de centre O et d'angle $\dfrac{\pi}{3}$ (écriture $z'' = e^{\mathrm{i}\pi/3}\,z'$). Qu'est-ce que $R_2 \circ R_1$?

Solution. $a_1 = \mathrm{i}$, $b_1 = 0$; $a_2 = e^{\mathrm{i}\pi/3}$, $b_2 = 0$. Donc $a = a_2 a_1 = e^{\mathrm{i}\pi/3} \times \mathrm{i} = e^{\mathrm{i}\pi/3}\,e^{\mathrm{i}\pi/2} = e^{\mathrm{i}5\pi/6}$ et $b = 0$. $z'' = e^{\mathrm{i}5\pi/6}\,z$: rapport $k = 1$ (donc $k_1 k_2 = 1 \times 1 = 1$ ✓) et angle $\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{5\pi}{6}$ ✓.

Conclusion : $R_2 \circ R_1$ est la **rotation** de centre O et d'angle $\dfrac{5\pi}{6}$ — composer deux rotations de même centre donne une rotation d'angle la somme (ou une translation si la somme est $0\ [2\pi]$, ici ce n'est pas le cas).

Exercice 5 — composer deux similitudes générales

Soit $S_1 : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ et $S_2 : z'' = (1+\mathrm{i})z'$. Déterminer $S_2 \circ S_1$, son rapport, son angle et son centre.

Solution. $a_1 = 1+\mathrm{i}$, $b_1 = 2$; $a_2 = 1+\mathrm{i}$, $b_2 = 0$. $a = a_2 a_1 = (1+\mathrm{i})^2 = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i}$. $b = a_2 b_1 + b_2 = (1+\mathrm{i}) \times 2 = 2 + 2\mathrm{i}$. Donc $S_2 \circ S_1 : z'' = 2\mathrm{i}\,z + 2 + 2\mathrm{i}$. **Rapport et angle :** $k = |2\mathrm{i}| = 2$, $\theta = \arg(2\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{2}$. *Contrôles :* $k_1 k_2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ ✓ ; $\theta_1 + \theta_2 = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$ ✓**Centre :** $\omega = \dfrac{2+2\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}} = \dfrac{(2+2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})} = \dfrac{2+4\mathrm{i}+2\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2}{5} = \dfrac{-2+6\mathrm{i}}{5} = -0{,}4 + 1{,}2\mathrm{i}$.

Contrôle : $2\mathrm{i}(-0{,}4+1{,}2\mathrm{i}) + 2 + 2\mathrm{i} = -0{,}8\mathrm{i} + 2{,}4\mathrm{i}^2 + 2 + 2\mathrm{i} = -0{,}4 + 1{,}2\mathrm{i}$ ✓

Exercice 6 — décomposer

Décomposer la similitude $S : z'' = 2\mathrm{i}\,z + 2 + 2\mathrm{i}$ (exercice 5) en une rotation et une homothétie de même centre.

Solution. $k = 2$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, $\omega = -0{,}4 + 1{,}2\mathrm{i}$. Et $2\mathrm{i} = 2\,e^{\mathrm{i}\pi/2}$ (forme exponentielle). **Conclusion :** $S = R\left(\Omega\,;\dfrac{\pi}{2}\right) \circ h\,(\Omega\,;2) = h\,(\Omega\,;2) \circ R\left(\Omega\,;\dfrac{\pi}{2}\right)$, où Ω est le point d'affixe $-0{,}4 + 1{,}2\mathrm{i}$: chaque point pivote d'un quart de tour autour de Ω et double sa distance à Ω, dans un ordre indifférent.

Contrôle : $2\,e^{\mathrm{i}\pi/2} = 2\mathrm{i}$ ✓

Exercice 7 — le plus corsé : non-commutativité démontrée

Soit S_1 la translation d'écriture $z' = z + 1$ et S_2 l'homothétie de centre O et de rapport 2 (écriture $z' = 2z$). **a)** Calculer $S_2 \circ S_1$ et $S_1 \circ S_2$. **b)** Reconnaître chaque résultat et comparer les centres.

Solution a. $S_2 \circ S_1$ (d'abord S_1, ensuite S_2) : $z'' = 2(z+1) = 2z + 2$. $S_1 \circ S_2$ (d'abord S_2, ensuite S_1) : $z'' = 2z + 1$.

Solution b. Les deux sont des **homothéties** de rapport 2 ($a = 2$ réel > 0), mais : $S_2 \circ S_1$ a pour centre $\omega = \dfrac{2}{1-2} = -2$; $S_1 \circ S_2$ a pour centre $\omega = \dfrac{1}{1-2} = -1$. **Contrôles :** $2 \times (-2) + 2 = -2$ ✓ ; $2 \times (-1) + 1 = -1$ ✓**Conclusion :** $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$: deux homothéties de même rapport mais de centres différents — l'ordre des gestes change le résultat.

QCM : 1-a 2-b 3-a 4-b 5-c 6-b 7-c 8-a

10. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Tests de nature	$a = 1$; puis $\lvert a\rvert = 1$; puis a réel > 0	dans cet **ordre** ; sinon similitude générale
Translation	$z' = z + b$	aucun point fixe (si $b \neq 0$)
Rotation	$\lvert a\rvert = 1$, $a \neq 1$	centre $\omega = \frac{b}{1-a}$, angle $\arg(a)$
Homothétie	a réel > 0, $a \neq 1$	centre $\omega = \frac{b}{1-a}$, rapport a ; a doit être **réel**
Composée	$z'' = (a_2a_1)z + (a_2b_1 + b_2)$	encore une similitude directe ; translation si $a_2a_1 = 1$
Règles de la composée	$k = k_1k_2$, $\theta \equiv \theta_1 + \theta_2\ [2\pi]$	rapports multipliés, angles additionnés — deux contrôles gratuits
Ordre	$S_2 \circ S_1$: d'abord S_1	lire de droite à gauche ; $S_1 \circ S_2 \neq S_2 \circ S_1$ en général
Forme exponentielle	$a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$	le pont vers la décomposition (Chapitre 1)
Décomposition	$S = R(\Omega;\theta) \circ h(\Omega;k) = h(\Omega;k) \circ R(\Omega;\theta)$	**même centre** obligatoire ; ordre indifférent
Cas limite	a réel < 0	homothétie de rapport $\lvert a\rvert$ + rotation d'angle π

ASTUCE — Et maintenant ?

Le catalogue est complet : tu sais reconnaître la nature d'une similitude, la composer avec une autre, la décomposer en gestes élémentaires — et tout calculer avec $z' = az + b$. Il ne reste qu'à assembler le tout sur des questions de synthèse : triangles semblables, constructions géométriques, déterminations complètes. C'est l'objet de la suite du chapitre.

11. Pour aller plus loin — la spirale des similitudes

POURQUOI ? — [

Que se passe-t-il si on répète la même similitude ?] Prends une similitude S de centre Ω, de rapport k et d'angle θ, et pars d'un point M_0. Poses $M_1 = S(M_0)$, $M_2 = S(M_1)$, etc. Vu depuis Ω, chaque étape multiplie la distance par k et tourne d'un angle θ : donc $\Omega M_n = k^n \times \Omega M_0$, et les directions tournent de $n\theta$. Les points M_n dessinent une **spirale** autour de Ω.

PROPRIÉTÉ — [

Convergence ou fuite — tout dépend de k]

- Si $0 < k < 1$: $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0 \longrightarrow 0$ — les points **se rapprochent** du centre en tournant : la spirale *rentre* vers Ω ;
- Si $k > 1$: $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0 \longrightarrow +\infty$ — les points **s'éloignent** : la spirale *fuit* ;
- Si $k = 1$: les distances ne changent plus — on tourne sur un cercle de centre Ω (c'est une rotation répétée).

Pourquoi ? Chaque application de S multiplie la distance à Ω par k : après n étapes, k^n. Une puissance de 0,5 s'anéantit ($\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$), une puissance de 1,5 explose ($1{,}5^n \to +\infty$) — c'est le comportement des suites géométriques du Chapitre « Suites numériques ».

ASTUCE — Le lien avec les frises et les broderies

Cette répétition est exactement ce que font les frises et les bordures brodées : un motif, puis son image, puis l'image de l'image… Quand le rapport de répétition est < 1 (ou entre deux translations), le motif « se resserre » régulièrement — et la régularité vient du fait que la composée de similitudes est **encore** une similitude. La structure algébrique $z' = az + b$ explique la beauté des motifs.